

مرکز درمانی قصد دارد یک اپلیکیشن اندرویدی برای بیماران همودیالیز مرکز خود توسعه دهد. این اپلیکیشن با دریافت داده‌های بالینی (کمی و کیفی) از بیمار و/یا پرستار، وضعیت بیمار را پایش می‌کند، روندها را نمایش می‌دهد، هشدارهای چندسطحی تولید می‌کند و آموزش‌های متنی عمومی و شخصی‌سازی شده ارائه می‌دهد. هدف نهایی کاهش عوارض شایع، بهبود پایداری بیمار به توصیه‌ها و کاهش مراجعات غیرضروری به اورژانس است.

این پروژه در نسخه اولیه هیچ API اتصال به HIS/LIS بیمارستان ندارد و ورود اطلاعات به صورت دستی انجام می‌شود. اپلیکیشن فقط برای بیماران همین مرکز طراحی می‌گردد.

اهداف پروژه

1. ایجاد یک سامانه ساده و کاربردی برای پایش منظم وضعیت بیماران همودیالیز.
2. کاهش عوارض و رخدادهای قابل پیشگیری از طریق:
 - پایش وزن و فشار خون در ارتباط با جلسات دیالیز
 - ثبت علائم توسط بیمار (خودگزارش‌دهی)
 - ثبت مایعات و رژیم غذایی توسط بیمار
3. ارائه آموزش متنی (عمومی و شخصی‌سازی شده) به بیماران بر اساس وضعیت و داده‌های ثبت شده.
4. تولید هشدارها و پیشنهادهای بررسی تخصصی برای پزشک (با تأیید پزشک قبل از نمایش / ارسال به بیمار).
5. ایجاد بستر پایه برای توسعه‌های آتی (تنظیم‌پذیر شدن پروتکل‌ها، اتصال به سیستم‌های بیمارستانی، توسعه مدل‌های پیش‌بینی).

دامنه پروژه (Scope)

در دامنه نسخه اولیه (MVP)

- اپلیکیشن اندرویدی با نقش‌های مختلف (بیمار، پرستار، پزشک، ادمین) و نمایش/امکانات مبتنی بر نقش.
- ورود دستی داده‌ها:
- داده‌های جلسه دیالیز (وزن و فشار خون)
- برخی نتایج آزمایشگاهی مهم (لیست نهایی توسط پزشک ارائه می‌شود؛ در MVP با پارامترهای حیاتی شروع می‌شود)
- علائم/عوارض به صورت چک‌لیست توسط بیمار
- ثبت مایعات و رژیم غذایی توسط بیمار
- نمایش روندها و وضعیت برای بیمار و تیم درمان.
- تولید هشدار سه‌سطحی (کم/متوسط/زیاد).
- موتور تحلیل مبتنی بر قواعد (هاردکد) + تحلیل روند + امتیاز ریسک ساده (پیش‌بینی ابتدایی).
- گردش کار تأیید پزشک برای پیام‌های آموزشی/توصیه‌های حساس.
- آموزش‌های متنی مبتنی بر منابع معتبر (textbook/protocol) + شخصی‌سازی بر اساس داده‌ها.

خارج از دامنه نسخه اولیه (Out of Scope)

(برای نسخه‌های بعدی قابل بررسی است)

- اتصال به HIS/LIS و دریافت خودکار آزمایش‌ها/داده‌های دیالیز از بیمارستان
- ویدئو/محتوای چندرسانه‌ای آموزشی (در MVP فقط متن)
- پایش علائم حیاتی اضافی (HR، SpO2، دما، RR) — فعلاً لازم نیست
- پشتیبانی چندمرکزی (اپ فقط برای همین مرکز است)
- ابزارهای پیچیده ML/AI بدون نظارت پزشک (در MVP خروجی AI صرفاً پیشنهادی و قابل توضیح است)

کاربران و نقش‌ها

بیمار

- ورود و مشاهده اطلاعات و روندهای خودش
- ثبت علائم/عوارض (چک‌لیست)
- ثبت مایعات مصرفی و رژیم غذایی
- دریافت آموزش‌ها و پیام‌های تأییدشده توسط پزشک

پرستار

- ورود و جستجوی بیمار
- ثبت جلسه دیالیز (وزن قبل/بعد، فشار خون قبل/حین/بعد و رخداد‌های مرتبط در صورت نیاز)
- ثبت / ورود نتایج آزمایش (به صورت دستی)
- مشاهده هشدارهای تولیدشده توسط سیستم برای بیماران

پزشک (نفرولوژیست/پزشک مسئول)

- مشاهده داشبورد بیمار و روندها
- مشاهده هشدارها و تحلیل سیستم
- دریافت پیشنهادهای بررسی تخصصی به صورت Draft
- تأیید / ویرایش / رد پیام‌ها و توصیه‌هایی که به بیمار نمایش داده می‌شود

ادمین

- مدیریت کاربران و نقش‌ها
- مدیریت دسترسی‌ها
- مشاهده لاگ‌ها و گزارش‌های سیستمی

داده‌های ورودی و ساختار ثبت اطلاعات

اطلاعات جلسه دیالیز (Dialysis Session)

حداقل فیلدهای مورد نیاز:

- تاریخ/ساعت جلسه
 - وزن قبل دیالیز
 - وزن بعد دیالیز
 - فشار خون قبل دیالیز
 - فشار خون حین دیالیز
 - فشار خون بعد دیالیز
 - (اختیاری در MVP) یادداشت/رخداد: افت فشار، کرامپ، تهوع، ... (در صورت نیاز تیم درمان)
- نکته: به دلیل ورود دستی، سیستم باید کنترل‌های اعتبارسنجی (Validation) داشته باشد (مثلاً محدوده منطقی وزن/فشار خون، فرمت درست سیستمول/دیاستول).

نتایج آزمایشگاهی

- ورود دستی نتایج آزمایش توسط پرستار (یا مسئول تعیین‌شده)
- لیست نهایی آزمایش‌ها توسط پزشک ارائه خواهد شد. در MVP:
- تمرکز روی پارامترهای مهم و حیاتی (به تشخیص پزشک)
- هر نتیجه شامل:
- تاریخ نمونه/ثبت
- نام تست (کد استاندارد داخلی)
- مقدار
- واحد (Unit)
- (در صورت نیاز) توضیح/یادداشت

علائم/عوارض (Self-report) به صورت چک‌لیست

- ثبت توسط بیمار (با امکان ثبت زمان و شدت)
- موارد نمونه (قابل تکمیل توسط پزشک):
- تنگی نفس
- سرگیجه
- درد در ناحیه دسترسی عروقی
- [سایر موارد مورد تأیید پزشک]

فیلدهای ثبت:

- تاریخ/ساعت
- انتخاب موارد از چک‌لیست
- شدت (مثلاً کم/متوسط/زیاد یا عدد 0-10)
- توضیح کوتاه اختیاری

ثبت مایعات و رژیم غذایی

- ثبت توسط بیمار
- هدف: پایش پابندی و تحلیل ارتباط با افزایش وزن/علائم
- در MVP :
- مایعات: ثبت مجموع مصرف روزانه (ml) و در صورت نیاز جزئیات ساده
- رژیم غذایی: ثبت ساده و قابل انجام برای بیمار (مثلاً دسته‌بندی/سطح رعایت) + توضیح اختیاری (تعریف دقیق دسته‌بندی‌ها توسط پزشک/تیم طرح تکمیل می‌شود)

نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)

احراز هویت و نقش‌ها

- ورود کاربران بر اساس نقش (بیمار/پرستار/پزشک/ادمین)
- هر نقش فقط به بخش‌های مجاز دسترسی داشته باشد (RBAC)

مدیریت بیمار

- ثبت/ایجاد بیمار توسط ادمین یا پرستار (طبق فرآیند مرکز)
- نمایش پروفایل بیمار
- امکان جستجو و دسترسی سریع به پرونده بیمار برای پرستار/پزشک

ثبت اطلاعات

- ثبت جلسه دیالیز
- ثبت نتایج آزمایش
- ثبت علائم/عوارض توسط بیمار
- ثبت مایعات و رژیم غذایی توسط بیمار

داشبورد و نمایش روندها

- نمایش آخرین وضعیت و روندهای اصلی برای بیمار:
- وزن قبل/بعد و روند افزایش/کاهش
- فشار خون قبل/حین/بعد
- پیام‌ها/آموزش‌های دریافتی
- نمایش داشبورد تخصصی‌تر برای پزشک/پرستار:
- روندها
- هشدارها
- تاریخچه ثبت‌ها

هشدارها (Alerts) با سه سطح

- سطح‌ها: کم (Low)، متوسط (Medium)، زیاد (High)
- هشدارها باید:

- عنوان و توضیح قابل فهم برای کادر درمان داشته باشند
- دلیل/منطق ایجاد هشدار (قابل توضیح بودن)
- وضعیت پیگیری (جدید/دیدشده/بسته‌شده) داشته باشند

چرخه تأیید پزشکی (Approval Workflow)

- سیستم می‌تواند پیش‌نویس پیام/آموزش/توصیه تولید کند
- پزشک قادر باشد:
- تأیید کند
- ویرایش کند
- رد کند
- فقط موارد تأییدشده به بیمار نمایش/ارسال شود

پیام‌ها و آموزش‌ها

- ارائه آموزش‌های متنی عمومی (کتابخانه محتوا)
- ارائه آموزش‌های شخصی‌سازی‌شده (بر اساس وضعیت/داده‌ها)
- تاریخچه پیام‌های ارسال‌شده به بیمار و وضعیت “دیدشده/خوانده‌شده” (در صورت امکان)

نیازمندی‌های هوش مصنوعی / تحلیل (در حد قابل پیاده‌سازی در MVP)

رویکرد MVP

در نسخه اولیه، سیستم تحلیل باید ترکیبی از موارد زیر باشد:

- Rule-based (قواعد هاردد) طبق پروتکل/نظر پزشک
- تحلیل روند (Trend) روی داده‌های اخیر (مثلاً چند ثبت گذشته)
- پیش‌بینی/امتیاز ریسک ساده (Risk Score) مبتنی بر قواعد و روندها (نه مدل پیچیده)

خروجی تحلیل

- تولید هشدار سه‌سطحی
- تولید توضیح برای کادر درمان (چرا این هشدار ایجاد شد)
- تولید Draft پیشنهاد بررسی تخصصی برای پزشک
- پیشنهاد محتوای آموزشی متنی متناسب

تاکید: “پیشنهاد درمانی” در MVP به معنی پیشنهاد برای بررسی تخصصی توسط پزشک است و تصمیم نهایی با پزشک خواهد بود.

نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements)

پلتفرم و زبان

- اپلیکیشن: فقط اندروید
- زبان رابط کاربری: فارسی
- رابط کاربری ساده، قابل استفاده برای بیماران با سواد دیجیتال متوسط/کم

مقیاس و کارایی

- مقیاس اولیه: حدود 500 بیمار
- عملکرد مناسب برای ثبت سریع اطلاعات و نمایش روندها

امنیت و محرمانگی

- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)
- ارتباط امن (TLS) بین اپ و سرور
- نگهداری امن اطلاعات در پایگاه داده
- ثبت رویدادها (Audit Log): ورود، ثبت/ویرایش داده‌ها، تأیید پزشک، ارسال پیام
- پشتیبان‌گیری منظم (Backup) و امکان بازیابی

کیفیت داده و کاهش خطا

- فرم‌های ورود داده باید:
- گزینه‌های انتخابی استاندارد برای موارد کلیدی داشته باشند (مثلاً لیست ثابت آزمایش‌ها و علائم)
- کنترل واحدها و محدوده منطقی را انجام دهند
- خطاهای رایج ورود دستی را کاهش دهند

استقرار، زیرساخت و معماری (پیشنهادی در RFP)

- سامانه شامل:
- اپ اندروید (کلاينت)
- بک‌اند/پنل مدیریتی/پایگاه داده (سروری)
- نحوه میزبانی (Hosting) با هماهنگی کارفرما:
- سرور اختصاصی/ابر/داخل سازمان
- ارائه مستندات نصب/راه‌اندازی و بیکربندی

تحويل دادنی ها (Deliverables)

بیمانکار موظف به ارائه موارد زیر است:

1. اپلیکیشن اندروید نهایی (APK/AAB) با نقش‌های تعریف‌شده
2. مستندات فنی:
 - معماری
 - API ها
 - دیتامدل
3. مستندات محصول:
 - راهنمای کاربری بیمار
 - راهنمای کاربری پرستار
 - راهنمای کاربری پزشک/ادمین
4. پیادسازی Rule Engine هاردکد طبق پروتکل‌های ارائه‌شده توسط پزشک/کارفرما
5. پیادسازی چرخه تأیید پزشک و پیام‌رسانی داخل اپ
6. تست‌ها و گزارش تست (حداقل: تست عملکردهای اصلی، تست امنیت پایه)
7. آموزش اولیه کاربران کلیدی (ادمین/پرستار/پزشک)

معیارهای پذیرش (Acceptance Criteria)

پروژه زمانی تحويل‌شده تلقی می‌شود که:

- کاربران بتوانند با نقش‌های مختلف وارد شوند و دسترسی‌ها درست اعمال شود.
- پرستار بتواند جلسه دیالیز را با وزن و فشار خون قبل/حین/بعد ثبت کند.
- بیمار بتواند علائم (چک‌لیست)، مایعات و رژیم را ثبت کند.
- سیستم هشدارهای سه‌سطحی تولید کند و علت هشدار برای کادر درمان نمایش داده شود.
- Draft های پیشنهادی تولید و در پنل پزشک قابل تأیید/ویرایش/رد باشد.
- فقط پیام‌های تأییدشده توسط پزشک به بیمار نمایش داده شود.
- گزارش/تاریخچه داده‌ها و پیام‌ها قابل مشاهده باشد.
- لاگ‌های اصلی (Audit) ثبت شوند.
- عملکرد برای حدود 1000 بیمار قابل قبول باشد.
-

مراحل اجرای MVP (قابل مذاکره)

بیمانکار زمان‌بندی پیشنهادی خود را ارائه دهد. یک تقسیم‌بندی پیشنهادی:

1. تحلیل نیازمندی و طراحی اولیه
2. پیادسازی بک‌اند + دیتابیس + احراز هویت/نقش‌ها
3. پیادسازی اپ اندروید (بیمار/پرستار/پزشک) و فرم‌ها
4. پیادسازی هشدارها، تحلیل روند و چرخه تأیید پزشک
5. تست، رفع باگ، آمادسازی استقرار و آموزش

مفروضات و محدودیت‌ها

- ورود داده‌ها در MVP دستی است و هیچ اتصال API به سیستم بیمارستانی وجود ندارد.
- اپ فقط برای بیماران همین مرکز استفاده می‌شود.
- آموزش‌ها فقط متنی است.
- پروتکل‌ها و قواعد در MVP **هاردکد** هستند و در فازهای بعدی قابل تنظیم خواهند شد.
- پزشک در چرخه تصمیم‌گیری حضور دارد و پیام‌های مهم بدون تأیید پزشک به بیمار ارائه نمی‌شود.

موارد مورد انتظار در پیشنهاد پیمانکار (Vendor Proposal)

پیمانکار در پروپوزال خود موارد زیر را شفاف ارائه کند:

1. درک مسئله و راهکار پیشنهادی (با ذکر محدودیت‌های MVP)
2. تکنولوژی‌های پیشنهادی (اپ اندروید، بک‌اند، دیتابیس)
3. برنامه زمان‌بندی با فازبندی و نقاط تحویل
4. برآورد هزینه (به تفکیک فازها)
5. ساختار تیم و سوابق مشابه (در صورت وجود)
6. رویکرد امنیت و محرمانگی + نحوه پیاده‌سازی RBAC و Audit Log
7. برنامه تست
8. پیشنهاد برای نگهداری و توسعه نسخه‌های بعدی (اختیاری)

معیارهای ارزیابی پیشنهادها

- انطباق با نیازمندی‌های MVP و واقع‌بینی اجرا
- کیفیت طراحی UX ساده و مناسب بیمار
- امنیت و محرمانگی داده‌ها
- کیفیت معماری و قابلیت توسعه
- زمان‌بندی و هزینه

پیوست‌ها (در زمان عقد قرارداد/شروع تحلیل تکمیل می‌شود)

1. لیست نهایی آزمایش‌ها و پارامترهای مورد نیاز (از پزشک)
2. آستانه‌ها/قواعد هشدار (از پزشک) — در MVP به صورت هاردکد
3. لیست نهایی علائم در چک‌لیست و تعریف شدت‌ها
4. محتوای آموزشی پایه (textbook/protocol) و دسته‌بندی موضوعات